

Relazione - Versione 4: Model Selection

La Versione 4 estende **Building Agentic AutoML** introducendo la selezione automatica del modello.

L'agente mantiene task detection, feature detection, Data Inspection e le due strategie di preprocessing della Versione 3. La nuova capacità consiste nel confrontare **LightGBM**, **XGBoost** e **CatBoost** sotto lo stesso protocollo di validazione e selezionare automaticamente la combinazione preprocessing-modello con il risultato migliore.

Questa versione mantiene volutamente invariati validation split, metriche e assenza di hyperparameter tuning, così che il nuovo concetto sia uno solo: **Model Selection**.

Obiettivo della Versione 4

- mantenere invariati i componenti introdotti nelle Versioni 1-3;
- costruire un piccolo insieme di modelli compatibili con classificazione e regressione;
- valutare ogni combinazione preprocessing-modello sullo stesso train-validation split;
- confrontare gli score usando la metrica già selezionata;
- salvare tutti gli esperimenti nello stato finale;
- restituire best_preprocessing, best_model e best_score.

Architettura

```
Dataset + Target -> Task/Features -> Data Inspection -> Preprocessing Strategies -> Model  
Candidates -> Evaluation -> Best Experiment -> State
```

Rilevamento del task

Il rilevamento del task rimane invariato rispetto alla Versione 3: al massimo 20 valori unici del target significa classificazione, altrimenti regressione.

```
def detect_task(df, target): n_unique = df[target].nunique() if n_unique <= 20: return "classification" return "regression"
```

Rilevamento delle feature

Anche il rilevamento delle feature rimane invariato. Su Adult Income vengono rilevate 6 feature numeriche e 8 categoriche.

Data Inspection

Il Data Inspector della Versione 2 viene mantenuto invariato. Su Adult Income rileva 48.842 righe, 15 colonne, due classi target, dtype, missing value e cardinalità. I principali missing restano workclass = 2.799, occupation = 2.809 e native_country = 857.

Preprocessing

La Versione 4 conserva le due strategie della Versione 3: native e impute. I parametri di imputazione vengono appresi soltanto dal training set. Alcuni modelli richiedono adattamenti tecnici minimi per le feature categoriche, senza introdurre un nuovo concetto di preprocessing.

Model Selection

Questa è la nuova capacità della Versione 4. Per ogni task l'agente costruisce tre candidati ad alte prestazioni: LightGBM, XGBoost e CatBoost. Non viene eseguita alcuna ricerca degli iperparametri: si usano configurazioni di default o quasi-default per isolare il solo effetto della scelta del modello.

Selezione della metrica

La logica della metrica rimane invariata: ROC AUC per classificazione e RMSE per regressione.

Addestramento e valutazione

Ogni combinazione di preprocessing e modello viene valutata con lo stesso split, test_size=0.2 e random_state=42; la classificazione usa anche stratify=y. In questo modo il confronto tra modelli è coerente con la Versione 3.

Risultati - Adult Income

Preprocessing	Model	ROC AUC
native	LightGBM	0.931166
native	XGBoost	0.929098
native	CatBoost	0.931383
impute	LightGBM	0.930688
impute	XGBoost	0.928546
impute	CatBoost	0.932105

Miglior esperimento: **CatBoost + impute**, ROC AUC = **0.9321046183**.

Agent

- carica dataset e target;
- rileva task e tipi di feature;
- ispeziona il dataset;
- prepara X e y;
- seleziona la metrica;
- costruisce i modelli candidati;
- prova tutte le combinazioni preprocessing x modello;
- seleziona il miglior esperimento;
- restituisce lo stato finale.

```
{ "task": "classification", "metric": "roc_auc", "best_preprocessing": "impute", "best_model":  
  "CatBoost", "best_score": 0.932104618262178, "experiments": [...] }
```

Test di regressione

Lo stesso agente viene eseguito su simple_regression.csv. Rileva automaticamente la regressione, usa RMSE e confronta gli stessi tre modelli con entrambe le strategie di preprocessing.

Preprocessing	Model	RMSE
native	LightGBM	1.876045
native	XGBoost	2.117240
native	CatBoost	1.789256
impute	LightGBM	1.877692
impute	XGBoost	2.113420
impute	CatBoost	1.654219

Miglior esperimento: **CatBoost + impute**, RMSE = **1.6542186741**.

Cosa insegna la Versione 4

La Versione 4 introduce l'idea che un agente AutoML non debba assumere a priori quale algoritmo sia migliore: deve confrontare candidati compatibili nelle stesse condizioni e conservare l'evidenza della scelta.

La progressione rimane esplicita: V1 costruisce il baseline, V2 osserva i dati, V3 sperimenta sul preprocessing, V4 confronta i modelli. Il principio **One Version, One Concept** resta rispettato.

Limitazioni

- task detection ancora basata solo sul numero di valori unici del target;
- solo due strategie di preprocessing;
- solo tre boosting model candidati;
- nessuna cross-validation: viene usato un singolo train-validation split;
- nessuna ottimizzazione degli iperparametri;
- nessun feature engineering, planner o architettura multi-agent;
- lo stato conserva risultati e decisione, ma non ancora una pipeline fitted persistente.

Conclusione

La Versione 4 aggiunge la selezione automatica del modello senza alterare il resto della pipeline. L'agente confronta LightGBM, XGBoost e CatBoost insieme alle strategie native/impute, seleziona la combinazione migliore e registra tutti gli esperimenti. I risultati mostrano CatBoost + impute come miglior configurazione sia sul caso di classificazione sia sul test di regressione. La versione prepara naturalmente il progetto alla successiva evoluzione della strategia di validazione.